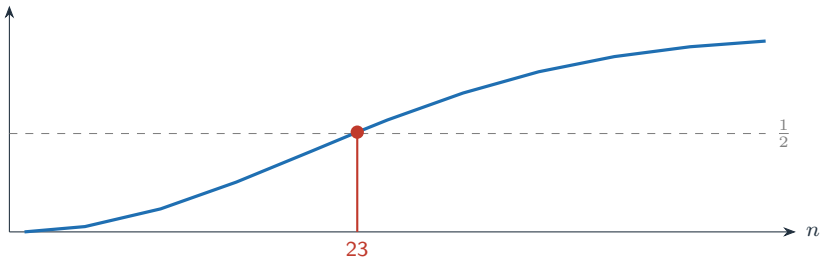
Условие

Какъв е най-малкият брой хора, избрани случайно, така че вероятността поне двама от тях да имат един и същ рожден ден да е по-голяма от 50%?

Хората идват един по един

Допълнението е „всички рождени дни са различни“:

$$\frac{365}{365}\cdot\frac{364}{365}\cdots\frac{365-n+1}{365}=\frac{V_{365}^{n}}{365^{n}}.$$



Отговор. $\min\{n : 1 - V_{365}^{n}/365^{n} > \frac{1}{2}\} = 23$, защото при $n = 22$ вероятността е 0.476, а при $n = 23$ е 0.507.